DocuSign Envelope ID: 47701EAA-893C-4C73-91FB-76D673D76B24

ARRANQUE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE ZINC-MONITOREO-OPERACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice la tarea de Carguío, Arranque y Regulación de Dosificación de Zinc de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

N/A

4. RESPONSABILIDADES

Gerente

- Proporcionar todos los recursos para dar cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
- Asegurar el cumplimiento y divulgación del presente procedimiento con un programa sistemático, planeado, organizado y continuo.
- Realizar coaching y Verificación de Controles Críticos.

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-

DocuSign Envelope ID: 47701EAA-893C-4C73-91FB-76D673D76B24

HRM-PRO-003.

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad.
ii. Ropa de trabajo.
iii. Casco de seguridad.
iv. Gafas de seguridad transparentes.
v. Guantes de Nitrilo o Vaqueta
vi. Semi máscara con filtros para polvos y partículas.
vii. Radio portátil tipo Handy.
viii. Controles Críticos:



II. DESARROLLO

DocuSign Envelope ID: 47701EAA-893C-4C73-91FB-76D673D76B24

i. Coordinación radial, entre el operador de sala de control y operador del área, de todas las tareas a realizar.

ii. Chequeo de disponibilidad de latas zinc en el piso superior designado para deposito del mismo, en caso de no haber:
   a) Realizar el vallado y delimitación del área del trabajo de izaje y realizar aviso radial por canal 6 y 7 sobre la restricción de circulación por el área.
   b) Realizar desbloqueo de seguridad de la barrera corrediza y apertura de esta, colocarse a una distancia segura y a la vista del operador del equipo de izaje.
   c) Realizar el izaje del pallet de latas de zinc hasta el sector delimitado correspondiente (mediante equipo auxiliar manipulador telescópico, operado por personal calificado y habilitado para el uso de este), con el apoyo de un operador, quien hará de señalero para la tarea a realizar.
   d) Una vez realizado el izaje cerrar la barrera y realizar el bloqueo de seguridad.
   e) Retirar el Film transparente cobertor del pallet con el apoyo de una cuchilla de seguridad y descartar los residuos que puedan generarse.
   f) Retirar el vallado y delimitaciones del área de trabajo de izaje y realizar aviso radial por canal 6 y 7 sobre habilitación de circulación por el área.

iii. Arranque dosificador de zinc automático (dosificador de tornillo)
   a) Una vez subidas las latas, se deberán izar con la banderola de izaje y colocar las mismas sobre la mesa de rodillos para fácil traslado.

      “Evitar que se forme un ángulo mayor de 20° entre la lata a cargar y la banderola para evitar balanceo de esta”.

   b) Una vez abierta la lata, colocar la misma sobre el volcador y accionar el sistema de giro de manera pausada, vertiendo el contenido del polvo de zinc dentro de la tolva correspondiente. Evitar derrames de polvo de zinc fuera de la tolva y en caso de haberlos, realizar la limpieza correspondiente.
   c) Verificar el cierre de las válvulas automáticas de alimentación (450-FV-017) y descarga (450-FV-018) del cono 450-MX-002 (cono de dosificador de plato), de ser necesario cerrarlas de modo remoto o local.
   d) Abrir la válvula automática (450-FV-143) y la válvula manual de llenado del tanque 450-TK-008 con solución pobre. La válvula automática debe abrirse de forma local y pasarla a modo remoto desde campo y a programa desde sala de control.
   e) Abrir válvula automática de alimentación al cono (450-FV-415) de modo remoto o local para el llenado de este.
   f) Marchar el agitador (450-AG-001) a 10 Hz desde sala de control y verificar su correcto funcionamiento, controlando que no se genere un vórtice por alta velocidad del agitador.
   g) Abrir válvula automática de descarga del cono (450-FV-416) de modo local.
   h) Abrir válvula manual (V45385A) de dosificación de zinc a la cañería de alimentación a filtros prensas. Regular la apertura para mantener el nivel del cono, evitando que se rebalse o se vacié provocando que ingrese aire a la línea.

DocuSign Envelope ID: 47701EAA-893C-4C73-91FB-76D673D76B24

i) Marchar desde sala de control tornillo dosificador de zinc (450-DZ-001). Si hay inconvenientes marchar localmente.
j) Cuando el dosificador de zinc se trabaja en modo programa, la velocidad de este se ajusta automáticamente según las leyes de oro, plata (datos cargados desde sala de control de acuerdo con las muestras puntuales reportadas por el Laboratorio Químico), el caudal procesado y el factor de zinc elegido. Cuando el dosificador de zinc se trabaja en modo operador, se debe cargar el setpoint de gr/min.

iv. Arranque de dosificador de zinc manual (dosificador de plato)

a) Una vez subidas las latas, se deberán izar con la banderola de izaje y colocar las mismas sobre la mesa de rodillos (450-MS-009) para fácil traslado.

"Evitar que se forme un ángulo mayor de 20° entre la lata a cargar y la banderola para evitar balanceo de esta".

b) Una vez abierta la lata, colocar la misma sobre el volcador y accionar el sistema de giro de manera pausada, vertiendo el contenido del polvo de zinc dentro de la tolva correspondiente. Evitar derrames de polvo de zinc fuera de la tolva y en caso de haberlos, realizar la limpieza correspondiente.
c) Verificar el cierre de las válvulas automáticas de alimentación (450-FV-015) y descarga (450-FV-016) del cono 450-MX-001, de ser necesario cerrarlas de modo remoto o local.
d) Abrir la válvula automática (450-FV-143) y la válvula manual de llenado del tanque 450-TK-008 con solución pobre. La válvula automática debe abrirse de forma local y pasarla a modo remoto desde campo y a programa desde sala de control.
e) Abrir válvula automática de alimentación al cono (450-FV-417) de modo remoto o local para el llenado del mismo.
f) Marchar el agitador (450-AG-002) de forma local y verificar su correcto funcionamiento.
g) Abrir válvula automática de descarga del cono (450-FV-418) de modo remoto o local.
h) Abrir válvula manual (V45385B) de dosificación de zinc a la cañería de alimentación a filtros prensas. Regular la apertura para mantener el nivel del cono, evitando que se rebalse, se vacié o se genere un vórtice provocando el ingreso de aire a la línea.
i) Marchar plato dosificador de zinc (450-FD-002) de forma local y los vibradores (450-PK-001-MS-001) de la tolva desde sala de control a 30 Hz.
j) La velocidad del dosificador de plato es variable, se regula de campo a través del selector ubicado en la proximidad del cono. La velocidad está sujeta a la dosificación de zinc. La dosificación de zinc por minuto se calcula de acuerdo con las leyes de oro, plata, el caudal procesado y el factor de zinc elegido.

v. Monitoreo del dosificador de zinc:

a) Verificar el correcto funcionamiento del cono de zinc utilizado mediante las cámaras de seguridad (CNPA450-01 para el dosificador de plato o CNPA450-04 para el dosificador de tornillo). En caso de observarse algún inconveniente

DocuSign Envelope ID: 47701EAA-893C-4C73-91FB-76D673D76B24

(falta de dosificación de zinc, rebalse de cono, cono vacío, etc) dar aviso al operador del área para realizar un chequeo del equipo dosificador en funcionamiento.

b) Verificar constantemente desde sala de control el correcto funcionamiento de cierre y apertura continúo de la válvula automática 450-FV-143. Se pueden identificar tres situaciones de alarma:
   i. Válvula abierta de manera constante: indica que el cono se está vaciando. Solicitar al operador de área que restrinja válvula manual de descarga del cono (V45385A/B). Verificar también apertura de válvula manual de alimentación a tanque 450-TK-008.
   ii. Válvula cerrada de manera constante: indica taponamiento en el cono. Solicitar al operador del área que verifique correcto funcionamiento de las válvulas de alimentación y descarga del cono mezclador (450-FV-015/016 para el 450-MX-001 o 450-FV-017/018 para el 450-MX-002). En caso de encontrarse tapada la descarga del cono abrir válvula manual (V45385A/B) al 100% e intentar destaparlo.
   iii. Ampliación de tiempos de accionamiento: Dar aviso al operador del área para que realice chequeo preventivo para evitar situaciones anteriormente mencionadas.

c) Cada dos horas se toma muestras de los diferentes puntos para monitoreo y según los datos reportados por Laboratorio Químico se actualiza el cálculo de dosificación de zinc, y se le informa al operador de campo la cantidad de zinc que debe dosificar para su control. El horario de toma de muestras es en horas pares, con tolerancia de 15 minutos.

d) El factor estará en función de la eficiencia de precipitación. ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR ACTUALIZAR EL FACTOR DE ZINC. El operador de sala de control deberá cambiar el dato en el Scada y reportarlo al operador del área.

e) En situaciones de mal funcionamiento se pueden tomar muestras adicionales y pedir un informe rápido al laboratorio, solo de Au, previa coordinación con el supervisor de Laboratorio Químico.

f) A la tercera muestra (6 horas) que esté por encima de 0,04 ppm de oro, se debe evaluar sacar de operación el filtro prensa. Si las pérdidas son de todos los filtros, se debe evaluar las variables operativas de Merrill Crowe (Zn, oxigeno, turbidez, presiones y caudales, etc.)

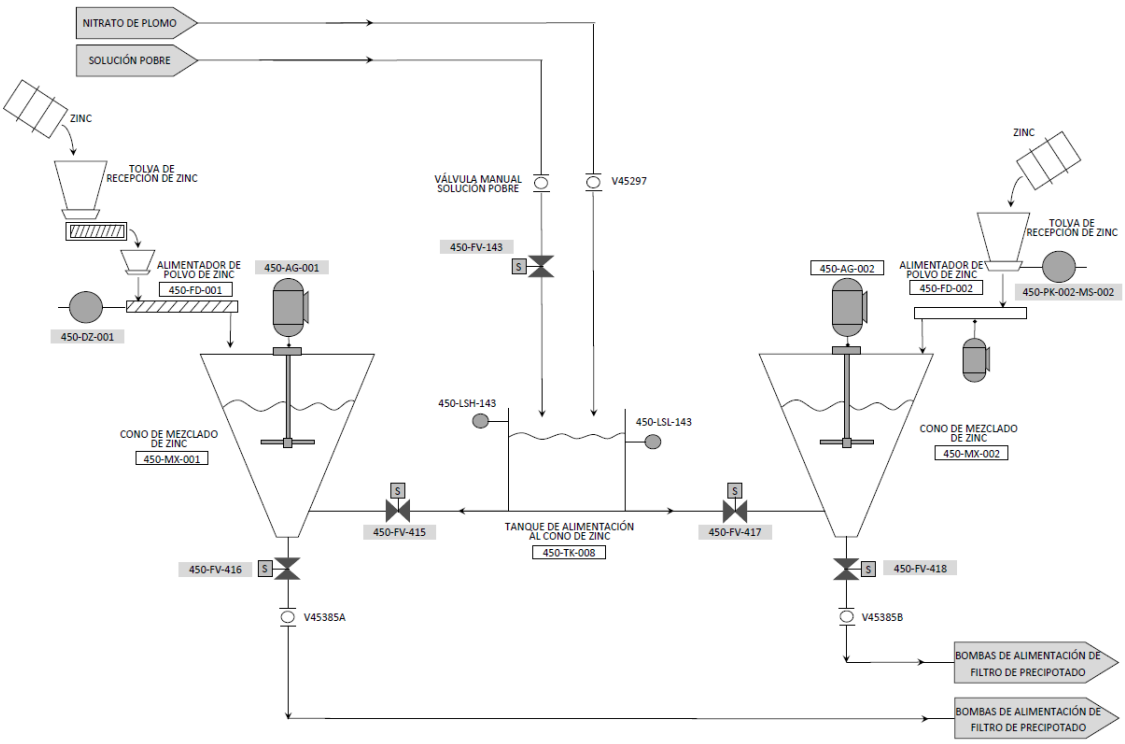
g) Pesaje de zinc agregado al cono:
   i. Se debe tarar un recipiente en la balanza (0 gr) y posterior a ello se colocará dicho recipiente en la descarga de zinc durante un minuto. El zinc recolectado se pesa en la balanza para determinar la dosificación en gr/min. Tomar al menos dos mediciones para promediar el valor obtenido.
   ii. Si al medir la dosificación de zinc esta resultare excesiva o insuficiente, tomar las medidas necesarias para corregir el valor.

h) En caso de presentarse una señal de ALARMA DOSIFICADOR (dosificador automático), el operador de sala de control deberá dar aviso al operador del área para el chequeo, solución y reseteo de la alarma.

DocuSign Envelope ID: 47701EAA-893C-4C73-91FB-76D673D76B24

i) Mantener la tolva de recepción del polvo de zinc (tolva donde se descargan las latas de zinc) con un nivel suficiente para que la tolva no quede vacía, pero tampoco demasiado llena, lo que provocaría la aglomeración de polvo formando la canalización del zinc y generando a su vez perdida de carga útil.

NOTA: Durante la operación normal del dosificador de zinc y su distribución, si se produce un inconveniente, como taponamiento de la cañería, se realiza cambio de dosificador utilizando el cono en stand by. En caso de que ambos conos tengan inconvenientes se detiene el área cuando se supere la media hora reloj. Durante esa media hora si se solucionase el inconveniente continuar con la operación normal.



6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".

DocuSign Envelope ID: 47701EAA-893C-4C73-91FB-76D673D76B24

8. ANEXOS

N/A

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
12/05/2024	07	Se actualiza el procedimiento en: • Formato • Codificación del procedimiento. • Desarrollo